

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

I. TỔNG QUAN PHÂN HỆ CHỨC NĂNG

Hệ thống gồm các phân hệ chính:

1. Trang chủ (Dashboard)
2. Danh mục
3. Hàng hóa
4. Phương tiện
5. Kho
6. Kế hoạch
7. Phân quyền & người dùng

II. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG MODULE

1. TRANG CHỦ – DASHBOARD

1.1. Mục đích

Cung cấp **tổng quan realtime** tình hình hoạt động tại **Kho Tổng**, hỗ trợ:

- Ban quản lý
- Bảo vệ
- Điều hành kho

1.2. Các thành phần hiển thị

a. Chỉ số tổng hợp (KPI cards)

- Tổng số **người đang trong kho**
- Tổng số **xe đang trong kho**
- Tổng số **kế hoạch / hóa đơn trong ngày**
- Tổng số **kế hoạch hoàn thành**

Dữ liệu realtime, cập nhật từ module Vào/Ra & Kho

b. Biểu đồ kế hoạch

- Biểu đồ cột / tròn thể hiện:
 - Kế hoạch **đã hoàn thành**

- Kế hoạch **đang thực hiện**
 - Kế hoạch **chưa thực hiện**
- Lọc theo:
 - Ngày / tháng
 - Kho
 - Loại kế hoạch (nhập / xuất)

c. Bản đồ Kho Tổng (Map view)

- Hiển thị sơ đồ **Kho Tổng**
- Các kho con được đánh dấu vị trí
- Xe đang trong kho được hiển thị icon

Giai đoạn sau: tích hợp **GPS**, hiển thị đường đi & vị trí realtime của xe

1.3. Quyền truy cập

Vai trò	Quyền
Admin	Xem
Quản lý kho	Xem
Quản lý kế hoạch	Xem
Bảo vệ	Xem

2. DANH MỤC (MASTER DATA)

2.1. Danh mục Nhân viên

- Quản lý thông tin:
 - Họ tên, chức vụ, phòng ban
 - Tài khoản đăng nhập
 - Phân quyền
 - Trạng thái bảo hộ lao động
 - Trạng thái trong / ngoài kho

- Phục vụ:
 - Kiểm soát ra vào
 - Thống kê người trong kho

2.2. Danh mục Phương tiện

- Quản lý thông tin xe:
 - Tên xe, biển số
 - Loại phương tiện
 - Trạng thái hiện tại
- Liên kết với:
 - Kế hoạch
 - Lịch sử vào / ra

2.3. Danh mục Kho

- Quản lý:
 - Danh sách kho con trong Kho Tổng
 - Trạng thái hoạt động
- Không chỉnh sửa tồn kho trực tiếp

2.4. Danh mục Hàng hóa

- Quản lý:
 - Tên hàng hóa
 - Chung loại
 - Đơn vị tính
- Gắn với:
 - Kho
 - Kế hoạch
 - Phiếu xuất / nhập

2.5. Phân quyền thao tác

Vai trò	Quyền
Admin	CRUD
Quản lý kho	CRUD
Quản lý kế hoạch	Xem
Bảo vệ	Không truy cập

3. MODULE HÀNG HÓA

3.1. Chức năng chính

- Danh sách toàn bộ hàng hóa trong hệ thống
- Lọc theo:
 - Chung loại
 - Kho
- Hiển thị:
 - Tổng số lượng tồn (theo kho)
 - Đơn vị tính

3.2. Quyền truy cập

Vai trò	Quyền
Admin	CRUD
Quản lý kho	CRUD
Quản lý kế hoạch	Xem
Bảo vệ	Không truy cập

4. MODULE PHƯƠNG TIỆN

4.1. Danh sách phương tiện

- Hiện thị:
 - Biển số
 - Trạng thái xe (chờ – đang nhận hàng – hoàn tất)
 - Có / không trong kho
- Lọc theo:
 - Trạng thái
 - Loại phương tiện

4.2. Chi tiết phương tiện

Khi click vào 1 xe:

a. Thông tin kế hoạch

- Kế hoạch đang thực hiện
- Kho được phân công
- Loại hàng hóa

b. Sơ đồ trạng thái xe (State Diagram)

- Chưa vào kho
- Đã vào kho tổng
- Đang chờ nhận hàng
- Đang bốc/dỡ
- Hoàn tất
- Đã rời kho

Dữ liệu realtime từ AI & POS

4.3. Quyền truy cập

Vai trò	Quyền
Admin	Xem

Vai trò	Quyền
Quản lý kho	Xem
Quản lý kế hoạch	Xem
Bảo vệ	Xem

5. MODULE KHO

5.1. Danh sách kho

- Hiện thị:
 - Tên kho
 - Tổng tồn kho
 - Trạng thái hoạt động

5.2. Chi tiết kho

Khi click vào kho:

a. Danh sách hàng trong kho

- Tên hàng hóa
- Số lượng tồn
- Đơn vị tính

b. Lịch sử xuất / nhập

- Ngày giờ
- Xe thực hiện
- Số lượng
- Kế hoạch liên quan

5.3. Quyền truy cập

Vai trò	Quyền
Admin	CRUD

Vai trò	Quyền
Quản lý kho	CRUD
Quản lý kế hoạch	Xem
Bảo vệ	Không truy cập

6. MODULE KẾ HOẠCH

6.1. Tạo kế hoạch

- Tạo kế hoạch theo:
 - Xe
 - Kho
 - Ngày / tháng / năm
 - Loại kế hoạch (nhập / xuất)
- Gán danh sách hàng hóa & số lượng dự kiến

6.2. Quản lý kế hoạch

- Trạng thái:
 - Chưa thực hiện
 - Đang thực hiện
 - Hoàn thành
- Theo dõi tiến độ theo xe

6.3. Quyền truy cập

Vai trò	Quyền
Admin	CRUD
Quản lý kế hoạch	CRUD
Quản lý kho	Xem

Vai trò	Quyền
Bảo vệ	Không truy cập

7. PHÂN QUYỀN & NGƯỜI DÙNG

7.1. Các vai trò hệ thống

Vai trò	Mô tả
Admin	Quản trị toàn hệ thống
Quản lý kho	Điều hành kho & hàng
Quản lý kế hoạch	Điều phối kế hoạch xe
Bảo vệ	Giám sát xe & người

7.2. Nguyên tắc phân quyền

- RBAC (Role-Based Access Control)
- Mỗi API / màn hình đều kiểm tra quyền
- Không cho thao tác vượt vai trò